

滇东北玄武岩型铜矿勘查技术方法初步研究*

李本茂¹, 邹光玉¹, 计克华¹, 王宝禄²

(1. 云南地矿资源股份有限公司曲靖公司, 云南 曲靖 655560; 2. 云南地质调查院, 云南 昆明 652100)

摘要:滇东北地处区域地球化学、地球物理急变带, 成矿地质条件良好, 是我省铅锌银矿重要的资源基地, 近年来专家预测二叠系玄武岩型铜矿找矿潜力较大. 为此 2003 年云南地调院在鲁甸县小寨向斜东翼的大地、西翼的龙井沟玄武岩铜矿点集中分布区开展铜矿地质调查和地球物理勘查工作, 取得了较好的找矿成果.

关键词:玄武岩型铜矿; 勘查技术方法; 初步研究

中图分类号: P 62 **文献标识码:** A **文章编号:** 0258-7971(2007)S1-0596-07

1 区域地球物理、地球化学背景

1.1 区域重力场基本特征 滇东北地区重力场表现为巨大的北西向梯度带, 北西至康定(四川)与北东向龙门山-丽江重力梯度带会合, 南东经永善、大关至六盘水(贵州), 与北东向师宗-弥勒重力梯度带相交, 构成川滇黔十分突出的弧形重力梯度带. 永善-大关-六盘水重力梯度带宽 100 km 以上, 水平梯度每公里达 $0.7 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$, 北东侧为大足(四川)重力高, 南西侧为会泽-东川-昆明重力低. 莫霍面在六盘水-大关-康定一线也表现为北西向巨大陡坡带, 北东侧为大足幔隆, 南西侧为东川-昆明幔坳区, 滇东北铅锌铜资源富集区地处此幔坡带与幔坳区的过渡带.

1.2 区域航磁异常基本特征 该区磁场面貌复杂多变, 在负值背景上迭加近等轴状正负伴生局部磁异常, 总体特征为: 中部鲁甸-昆明跃变强磁异常区, 东西两侧为缓变负磁场区, 异常主体呈近南北向排列, 可划分为 3 个异常带.

(1) 鲁甸-昆明复杂正磁异常带. 磁场强烈跃变, 正负伴生, 以正异常为主, 强度 50~100 nT, 突出的异常有: 鲁甸、雨碌、德泽、乌龙、嵩明、昆明等, 总体沿小江、普渡河断裂分布, 位于东川-昆明重力低中部, 主要由二叠纪玄武岩引起.

(2) 宣威-泸西缓变磁场区. 磁场明显减弱, 在负磁背景上发育强度中等-弱的正异常, 与二叠

纪玄武岩向东逐渐变薄有关; 元古界牛首山群分布区表现为低缓, 正磁异常带, 与牛首山局部重力高对应.

(3) 盐津-镇雄平静磁场区. 金阳-昭通-威宁一线是一个磁场急变带, 南西侧为鲁甸-昆明强磁异常带, 北东为盐津-镇雄平静磁场区, 此界线北西向分布, 与六盘水-大关-康定北西向重力梯度带对应, 反映北西向断裂构造的存在. 平静磁场表明二叠纪玄武岩厚度由南西向北东逐渐减小.

小寨向斜及其西部的玄武岩表现为强磁场, 北北东向重力高, 推断玄武岩厚大; 茂林向斜两翼的玄武岩都位于宽缓负磁场内, 重力为北西向梯度带.

1.3 铜区域地球化学特征 滇东北铜矿富集区, 位于昭通-曲靖 Cu, Pb, Zn, Ag, Au 地球化学区, 元素分带性明显. 与铜矿有关的元素异常为 Cu, Mo 异常. Cu 元素在区内呈现高势态, 异常强度高、范围大, 异常成群成片, 主体北东向分布, 突出的有大关-鲁甸异常, 小寨向斜位于异常带的南东侧, 向斜两翼分布范围较小的 Cu 异常. Mo 异常零散分布, 部分与 Cu 异常重迭.

1.4 区域地球物理(化学)背景与成矿关系 滇东北地区铜矿集中分布于川滇黔弧形构造内侧, 矿床类型有 2 种, 一种与华力西期基性火山岩密切相关, 产于向斜两翼峨眉山玄武岩地层; 另一类属中

* 收稿日期: 2007-06-05

作者简介: 李本茂(1965-), 男, 物探工程师, 长期从事地球物理、地球化学勘查、研究工作.

生代沉积型铜矿,产于向斜核部三叠系砂、页岩层。

2 岩矿层地球物理特征及异常形态

2.1 岩矿层电性特征及异常形态 2003 年对鲁甸小寨向斜东翼的大地、西翼的龙井沟两工区布置电法工作,系统测定了区内出露的地层及铜矿石电性参数,经汇总充电率(M_s)、电阻率(ρ_s)成果为:富铜矿石为高阻($8\,600\,\Omega\cdot m$),中等极化(4.0%)体; P_2e^3 、 P_2e^4 致密块状玄武岩、杏仁状玄武岩居中~高阻($850\sim 1\,050\,\Omega\cdot m$),极化率中偏低(3.5%),凝灰岩电阻率偏低($23\sim 312\,\Omega\cdot m$),极化率普遍偏低(1%),个别薄层较高可达 4.2%; P_2x 玄武质砾岩、粉砂岩、铝土岩为低阻($50\,\Omega\cdot m$),前两个岩性低极化(2.1%),铝土岩极化率较高(5.1%); T_1f 泥岩、泥质、粉砂岩为低极化(3.5%),低阻($460\,\Omega\cdot m$)层。

两工区视充电率(M_s),视电阻率(ρ_s)据平面图、平剖面统计,各地层的背景为: P_2e^4 、 P_2e^3 玄武岩地层 $\rho_s\,500\sim 1\,000\,\Omega\cdot m$ 为中高阻,极化率中等, $M_s\,4\%\sim 5\%$, P_2e^4 略高; P_2x 、 T_1f 玄武质砾岩、泥岩、粉砂岩为低阻层, $\rho_s\,50\sim 100\,\Omega\cdot m$,极化率 3%~5%, P_2x 偏高。

从上述岩(矿)层物性测定和地层电性统计结果可以看出,铜矿富矿层当具有一定规模时可以出现激电 M_s 高异常,玄武岩中的铜矿物含量增多,或贫矿体(脉群)可形成 M_s 平缓中等强度的异常,但电阻率不能形成矿(化)致异常,换言之,矿(化)层电阻率与玄武岩无差异,而且地形影响又大,常出现与地形成镜像分布的 ρ_s 假异常。矿(化)层之围岩、盖层激化率均低,不会对矿(化)层形成干扰,唯 P_2x 中夹有高阶化薄层,时隐时现,局部会出现干扰异常。 P_2x 、 T_1f 是含矿地层的盖层,以其低电阻率与玄武岩层区分, ρ_s 曲线对岩层界面反映清晰。综上所述,岩(矿)电性差异是应用激电法工作的前提。

2.2 岩(矿)层磁性特征及异常形态 小寨向斜西侧 1:5 万荞麦地、龙头山两图幅区调工作,测定了岩(矿)层磁性,测定结果,玄武岩磁性最强,变化范围很大,均值:磁化率 $\kappa\,41\,260\times 10^{-6}\times 4\pi$,剩磁 $J_r\,3.981\,A/m$,其他岩层磁性极弱,接近为 0。玄武岩层表现为大起大落的跃变磁场,正负异常相间分布,最大值 $7\,690\,nT$,极小值 $-8\,798\,nT$,这与玄武

岩磁性变化大、局部倒转磁化相一致,铜矿产于玄武岩层,矿层磁性与玄武岩相近,难以区分。沉积岩层磁场稳定,2 个图幅磁场背景由东向西缓慢升高,东部火德红一带 $-50\sim 50\,nT$,中部牛栏江一带 $10\sim 50\,nT$,再西 $50\sim 80\,nT$ 。玄武岩与其他岩层磁场特征的差异,可以有效地划分掩盖区玄武岩层的界线。

2.3 岩(矿)层密度特征及异常形态 据 1:20 万重力岩(矿)层密度实际测定资料,二叠纪玄武岩层密度最高为 $2.92\times 10^3\,kg/m^3$;三叠纪砂岩、粉砂岩 $2.64\times 10^3\,kg/m^3$,碳酸盐岩 $2.71\times 10^3\,kg/m^3$ 、大理岩 $2.83\times 10^3\,kg/m^3$ 。由此可见玄武岩的巨厚堆积可以形成重力高,昭通-茂林-会泽北北向重力高与玄武岩地层对应较好,磁异常密集分布且正负伴生的磁异常十分醒目,推测为二叠纪基性火山岩(玄武岩)厚度增大的部位。

3 勘查方法的应用及其成果

3.1 物探方法的应用 滇东北玄武岩型铜矿选择小寨向斜开展地质勘查工作,为配合铜矿勘查,在向斜东翼大地工区,西翼的龙井沟工区布置 1:1 万电法勘探,以主要含矿层 P_2e^4 为中心垂直构造线布设测线,线距 100 m,点距 20 m,完成工作面积 $12\,km^2$,其中大地工区 $5.0\,km^2$,龙井沟工区 $7.0\,km^2$,通过方法试验选择激电中梯,供电极距 AB 1500 m,开展面积性工作。

面积性工作完成后,对典型异常进行研究,在典型异常上布置物探、地质综合剖面,每个工区各布置 2 条剖面。方法有激电中梯(供电极距 AB 1000 m)、激电偶极-偶极和瞬变电磁法。

工作结果,编制了视电阻率(ρ_s)等值线平面图、平剖面、视充电率(M_s)等值线平面图、异常平面图、平剖面图以及典型剖面图,提交了成果报告。

3.2 电法工作成果

3.2.1 激电异常的区域分布规律 大地、龙井沟两工区面积性激电中梯工作结果,含矿地层(P_2e^4)玄武岩、上伏地层(P_2x)粉砂岩、玄武质砾岩视充电率(M_s)为 7% 的高背景,两侧地层 P_2e^3 、 T_1f M_s 背景降低,仅为 3%。在高背景之上以 7% 为下限圈定 10 个异常,两工区各 5 个,每个异常由多处透镜状小异常组成,异常成群成片主要沿 P_2e^4 与 P_2x 接触界线分布,异常方向与构造线相一致,

即大地工区北东向,龙井沟工区北北东向.除分布于 P_2e^4 , P_2x 地层接触界线之外,部分异常出现在两侧的地层,如大地工区 IPD5,北段位于 P_2e^4 玄武岩层,IPD4 落在 T_1f^1 砂岩、泥岩地层;龙井沟工区 IPL4 北段位于 P_2e^4 玄武岩层, IPL2 出现在 P_2e^3 玄武岩层.

从激电异常多出现在含矿玄武岩层(P_2e^4)上方及上覆 P_2x 地层分析,激电中梯探测深度约 150 m,异常源应主要在 P_2e^4 地层中, P_2x 玄武质砾岩、铝土岩局部加厚也会形成 M_s 高值,迭加在含矿层引起的异常之上.结合地质综合解释,两工区激电异常群总体为含矿地层铜矿化增强所致,或者脉矿(体)集中分布的原因,局部高异常可能由铜矿化体引起.落在 P_2e^4 玄武岩层中的异常,无干扰因素,由矿(化)引起的可能性更大.

物性测定表明,铜矿(化)层为中高电阻率,矿(化)体应形成高阻异常,与高极化异常相对应,以此特征选择矿(化)致异常,然而电阻率易受地形影响出现假异常,故应结合地质、地形条件研究.

3.2.2 典型异常剖析(图1)

(1) 龙井沟工区 IPL4 (威陵寨)异常 异常位于工区中部,由 15 个局部小异常组成的异常簇,呈面状分面,南东部 3 个小异常位于 T_1f^1 砂、泥岩层,强度小、零星分布;中部有 7 个小异常,强度较高(M_s 在 10% 上下),主要位于 P_2x 泥岩、砾岩层;北部的 5 个小异常落在 P_2e^4 玄武岩(含矿)地层.异常内有多处采矿矿洞,局部见矿(化)体,矿石矿物主要为片状及细粒状自然铜及少量辉铜矿,地表见有孔雀石、赤褐铜矿、黑铜矿等,脉石矿物有玄武岩质、凝灰质、沥青、方解石、沸石等,打块样含铜最高 4.73%.

通过异常中部布置了偶极-偶极激电剖面,结果 M_s (8%) 异常与激电中梯异常段对应,结合地质分析,推测为铜矿(化)体引起,经钻验证(钻孔编号 SJQ-03),分别在 136, 166, 190 m 见到厚 1.6, 1.0, 0.5 m 铜矿(化)层,品位 0.6% 以上.

(2) 龙井沟工区 IPL5 (林家山)异常 位于工区北端,由 8 个透镜状小异常组成的异常群,近南北向面状分布,中段 3 个局部异常强度较高, M_s 达 12%,北段 2 个小异常、南段 3 个小异常较弱.异常群位于 P_2e^4 玄武岩与 P_2x 泥岩、砾岩层接触

界线,其中 3 个异常在 P_2e^4 玄武岩层内,其余 5 个均为 P_2x 地层.异常内沿 P_2e^4 玄武岩地层有较多采矿老洞,有的洞目前仍在开采.

通过中段 3 个小异常,布置偶极-偶极激电剖面,异常值为 9%,与激电中梯异常相对应,异常内出露 P_2e^4 玄武岩含矿地层,综合分析认为,激电异常由铜矿(化)体引起,建议钻孔验证,经 2 个钻孔验证, SJQ-01 孔于 16.4~38.9 m 见 2 层铜矿化,厚 1.4~6.7 m,其中 1.6 m 强矿化. SJQ-02 号钻孔,在 P_2e^4 致密状玄武岩中见到 3 层铜矿化,品位 0.3%~0.5%.见矿深度为 40, 79, 94 m,矿化层厚度 0.9, 0.4, 0.5 m.

(3) 大地工区 IPD2(荒田)异常(图2) 位于工区中偏南段,由 7 个小异常组成的异常簇,总体近南北向展布, M_s 异常强度 10% 上下,南部的 3 个小异常有 2 个位于 P_2e^4 玄武岩与 P_2x 泥岩、砾岩接触界线,1 个异常位于 P_2e^4 地层;北部 4 个小异常均位于 P_2x 地层内.异常内 P_2e^4 玄武岩地層有多处采矿洞,并开采出高品位的矿石,矿石矿物为片状、细粒状、浸染状自然铜,围岩蚀变具孔雀石化、沸石化、方解石化、沥青化.

通过北部异常的 30 线、32 线布置偶极-偶极激电剖面,30 线还做了瞬变电磁法,对异常深入研究,工作结果:

30 线 170~190 点偶级-偶级出现八字形极化率、电阻率均高的异常, M_s 8%, ρ_s 200 $\Omega \cdot m$,瞬变电磁也为高阻,对应激电中梯 M_s 10% 的局部异常,结合地质推断 P_2e^4 玄武岩中赋存矿化体,经钻孔验证(孔深 149.5 m),只见强蚀变玄武岩,未见矿层;196 点瞬变电磁出现直立状高阻带,对应激电中梯 5.5% 高背景段,推测为断层带,可能沿构造带含矿,经钻孔验证(斜孔深 180 m)未见断层和矿化;210~230 点瞬变电磁呈现一个由东向西倾斜的低阻带,偶级-偶极在相同部位呈现一个高极化异常带,经钻孔验证(孔深 149.8 m)只在 10 m 左右见 1~3.8 m 星点状自然铜.

32 线偶极-偶极 M_s 表现为八字形异常、 ρ_s 为高阻体,与激电中梯异常对应,推测由铜矿(化)体引起.经钻孔验证(孔深 108.9 m)在 50 m 深见 4.6 m 铜矿化,其中 1.9 m 铜品位 3%~5%.

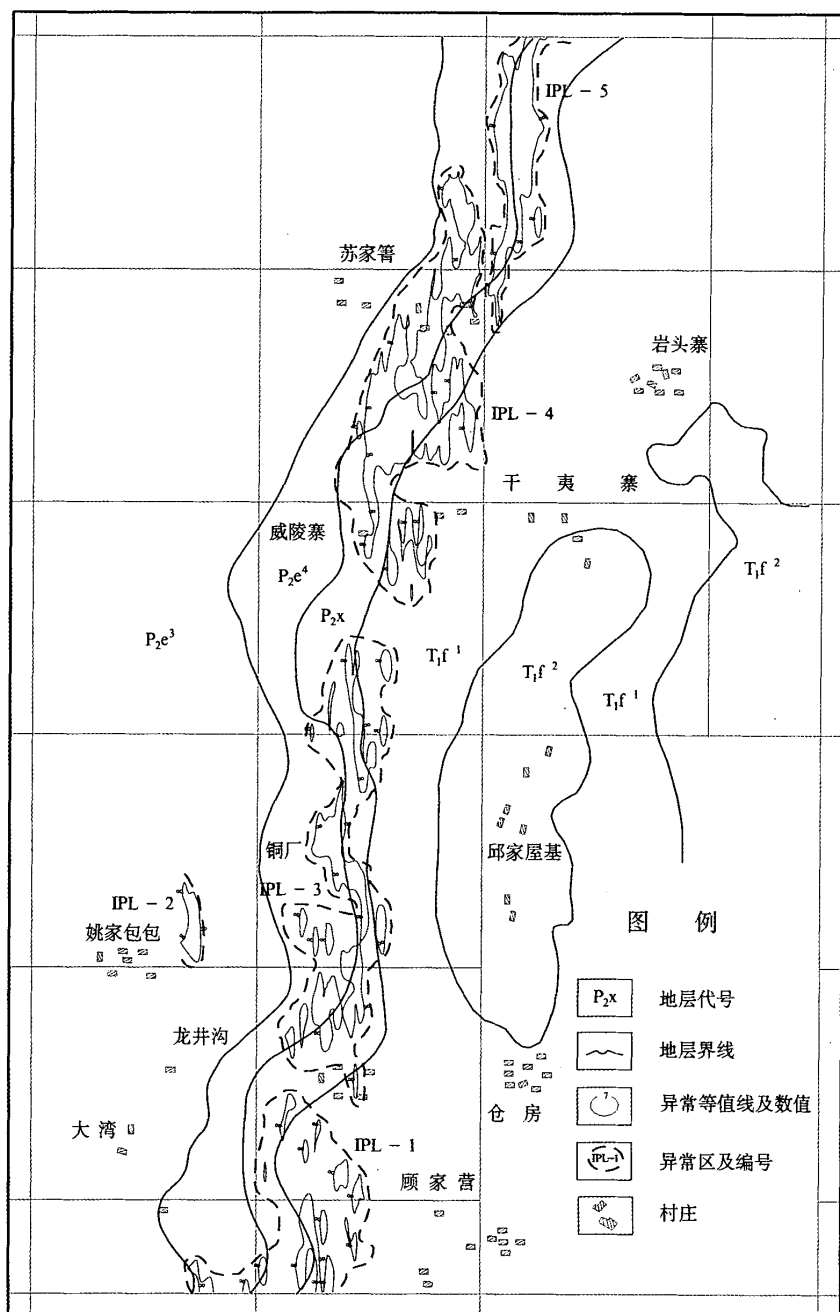


图 1 龙井沟工区直流激电充电率异常平面图

Fig.1 Anomaly map of IP charge in Longjinggou work-area of Xiaozhai syncline, Ludian

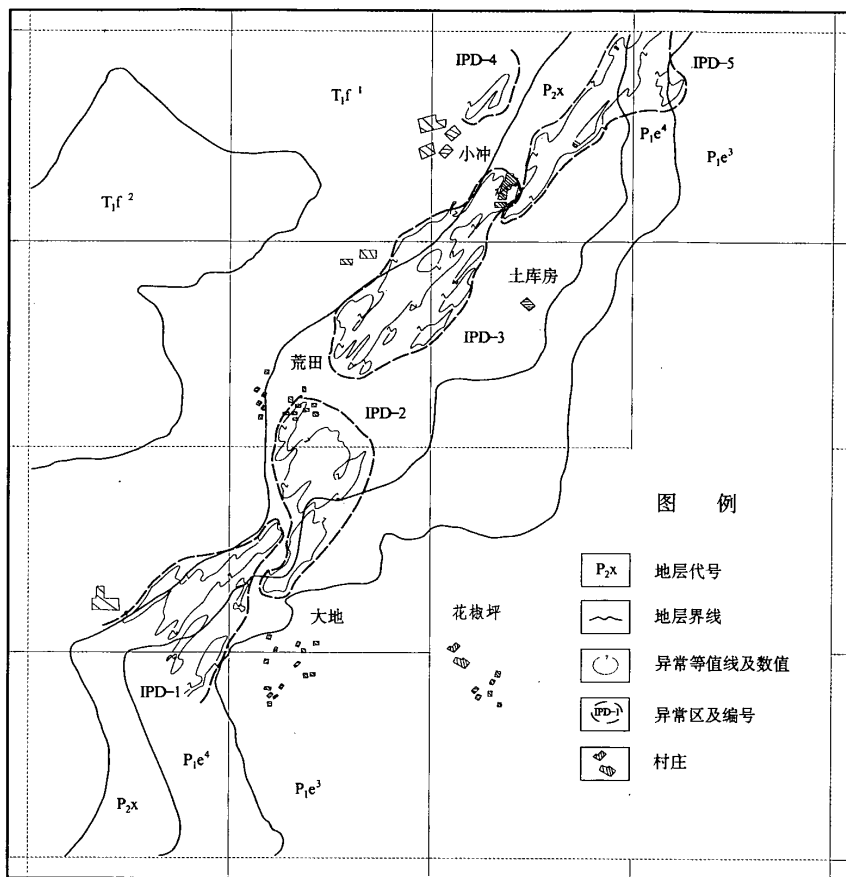


图 2 大地工区直流激电充电率异常平面图

Fig.2 Anomaly map of IP charge rate in Dadi work - area of Xiaozhai cyncline, Ludian

面积性测量效率高。③不仅对块状硫化物矿体反应明显,而且能够探测浸染状硫化物矿(化)体(具有一定规模)。滇东北玄武岩型铜矿矿石结构为浸染状,与围岩存在电性差异,利用激电中梯圈定含矿地层中局部富集的矿(化)体。

滇东北玄武岩型铜矿区不存在碳质层,但玄武岩中有黄铁矿化,上二叠统宣威组(P_{2x})地层中有一层很薄的铝土岩,极化率与贫矿石相近,厚度变化大,当厚度加大时,形成干扰异常迭加在矿(化)异常之上,造成激电方法的多解性。但 P_{2x} 地层电阻率低,与矿(化)层差异很大,综合解释加以区分。

有色金属矿由于矿层薄、变化大、构造复杂,物

探方法技术难度大,要求选择最佳的工作方法及其合理的方法组合,结合地质认真地解释异常,不仅以等值线平面图研究,而且要根据剖面平面图中选择有意义异常,才能排除干扰因素,达到合理解释。

滇东北玄武岩型铜矿激电异常成群成带分布,大量是面型异常,在高背景基础上出现的局部异常才是关注的目标。两工区对比分析认为,龙井沟局部异常数量相对较多,强度也高,目前施工的 7 个钻孔,龙井沟工区 3 个孔均见铜矿(化)层,而大地工区只 1 个孔见矿(化)(表 1),见矿(化)体的钻孔均位于局部激电异常内,从而印证了激电方法的有效性。

表 1 鲁甸小寨向斜玄武岩铜矿勘查钻孔见矿情况统计表

Tab.1 Statistics of mineralization data of various drill of basalt copper deposit in Xiaozhai cyncline, Ludian

工区	钻孔号(测线点)	孔深/m	见矿情况	电法异常位置
大地	DD—01 孔(219.5/30)	149.8	10 m 深 1~3.8 m 铜矿化呈星点状	IP 异常外,TEM 低阻带,偶极-偶极高异常
	DD—05 孔(200/30)	180.0	弱矿化	IP5.5%高背景,TEM 直立高阻带
	DD—03 孔(174/30)	149.5	玄武岩强蚀变	IP8%局部异常,TEM 高阻,偶极-偶异常
	DD—04 孔(216.8/32)	108.9	50 m 深见 4.6 m 铜矿化,其中 1.9 m 铜矿层.品位 3%~5%	IP 6%的高背景,局部弱异常,偶极-偶极强异常
	DD—05 孔(178/32)	136.0	85.5~87.5 m 铜矿化 0.5%;101.3~101.6 m 含铜 1%;122.7~123.5 m 铜矿化 0.1~0.2%.	IP 高背景,局部异常 12%,偶极-偶极强异常
龙井沟	SJQ-01 孔 (246/80N 25 m)		16~39 m 见二层矿化,厚 1.4~6.7 m	IP 小异常内, M_s 10%
	SJQ-02 孔 (243.5/79 北 25 m)	162.4	40~94 m 见三层矿化,品位 0.4%~0.9%	IP 小异常南部, M_s 8%
	SJQ-03 孔(196/73)	223.5	136~190 m 见三层矿化,品位 0.6%	IP8%高背景,偶极-偶极强异常
	SJQ-04 孔(256/86)	277.5	81.8~242.6 m 见四层矿化,品位(斜孔) 0.1%~5%	IP 高背景,异常 12%,偶极-偶极强异常

4 玄武岩型铜矿勘查物探方法的合理组合及工作程序

激电中梯装置只是一个供电电极距即一个深度的测量结果,但是工作效率高,短期内可以获得大面积激电成果,不失为一种快速普查方法.典型异常再布置偶极-偶极激电、瞬变电磁法综合剖面深入研究,测量由浅至深视充电率(M_s)、视电阻率(ρ_s)的变化特征,了解异常体的空间形态,划分地层和构造,为钻孔布置提供深度信息.

通过大地、龙井沟 2 工区的电法工作,总结了玄武岩型铜矿勘查物探方法合理组合及工作程序,即:第 1 步,应用激电中梯装置快速扫面,同时开展地质调查,第 2 步,地质物探初步综合研究优选有意义的异常,第 3 步,典型异常布置偶极-偶极激电、瞬变电磁或不同供电电极距激电中梯综合剖面,第 4 步,地质物探深入综合研究,确定钻孔孔位进行工程验证.

4.1 有意义的异常识别标志 通过小寨向斜大地、龙井沟二工区的物探工作,结合地质综合研究,初步总结了有意义的异常识别标志.

(1) 激电中梯高背景上形成的窄而陡,强度中-强的局部异常;

(2) 与激电中梯局部异常对应的偶极-偶极激电异常;

(3) 激电局部异常位于铜矿成矿的有利部位,上二叠统 P_2e^4 玄武岩地层中的异常,无干扰因素,最有利; P_2e^4 与上叠统宣威组 P_{2x} 地层接触带或偏 P_{2x} 一侧的异常,也有利,但注意 P_{2x} 层中铝土岩局部加厚的影响;位于 P_2e^3 玄武岩中强度较大的异常值得注视.

(4) 电阻率(ρ_s)可作为评价异常的辅助参数,但要考虑地形因素,与激电 M_s 异常对应的高阻带(段)有利.

(5) 不能单纯从 M_s 等值线平面图筛选异常,要注重从“剖面平面图”中分辨有意义的异常,剔除背景面型异常和干扰体形成的伪异常.

4.2 物探测网的合理选择 大地、龙井沟 2 个工区激电中梯测网采用 100 m×20 m,比例尺 1:1 万,工作结果进行了抽稀试验,即抽掉一条测线以 200 m×20 m 测网作图,与原图比较,异常带总体形状、展布方向是一致的,但局部异常发生变化,有的小异常消失,形态改变,有的长条状异常分化为 2 个异常,由此说明,对于玄武岩型铜矿,因矿体小,矿层多,采用 100 m×20 m 测网开展面积工作是合适的,但考虑到工作效率,尽快提交有找矿前

景区带的电法工作成果,可采用先以 $200\text{ m} \times 20\text{ m}$ 测网完成面积性测量,异常区再加密的方法, P_2e^4 含矿层及上覆地层 P_2x 点距 20 m ,两侧放稀点距 40 m 以加快工作进度.

5 优选滇东北玄武岩型铜矿成矿区的几点认识

围绕滇东北玄武岩型铜矿勘查,对区域地球物理(化学)背景进行初步分析,就有利成矿区的优选形成了一些基本认识.

(1) 重力高,磁力高,推断为火山口的部位,如小寨向斜南端闹鹰岩窝子箐铜矿点等,成矿条件有利.

(2) 区域负磁场块体可能反映构造作用强烈的地区,如茂林向斜西翼.航磁为大片负异常,地处北北东向重力高西北部,区域化探 Cu 异常范围

大,强度高.靠近小江断裂北延部位,构造作用强烈,成矿条件有利.

(3) 区域化探 Cu 异常集中分布区,如茂林向斜东翼南部.区域化探 Cu 异常范围大,强度高,位于北北东向重力高、鲁甸磁力高北部,有较好的成矿条件.

(4) 遥感线环构造交切部位,反映热液活动的集中区,是成矿的先决条件.

参考文献:

- [1] 云南省地矿局.云南省区域物化探资料综合研究报告[R].昆明:云南省地矿局测绘队,1990.
- [2] 云南省地矿局.云南省 1:5 万荞麦地、龙头山幅区域地质调查报告[R].昆明:云南省地矿局测绘队,1990.
- [3] 云南地矿资源股份有限公司曲靖公司.鲁甸小寨向斜物探工作成果报告[R],2003.

Elementary research of exploration technique on basalt copper deposits in northeastern Yunnan

LI Ben-mao¹, ZOU Guang-yi¹, JI Ke-hua¹, WANG Bao-lu²

(1. Qujing Branch, Yunnan Geology and Mineral Resources Co. Ltd, Qujing 655502, China; 2. Yunnan Geology Survey, Kunming 652100, China)

Abstract: Northeastern Yunnan located at leap zone of geophysical and geochemical, which is one of important base of Pb-Zn mineral resources of Yunnan province and possesses good metallogenetic condition. It is prognosed by geologist that there is vast potential of seeking copper basalt deposits in recent years. Dadi area of east ala and Longjinggou area of west ala of Xiaozhai cyncline, is a denseness area of orefield or mineralization section, after a series of geological survey and geophysical exploration were carried out by Yunnan Geology Survey, a good achievement (i.e. prospecting effect) has been made at last.

Key words: basalt copper deposits; exploration technique; elementary research